



双目深度stereo_depth使用说明

发布日期

2026-06-30

V20

权利声明 © 爱芯元智半导体股份有限公司或其许可人保留一切权利。

非经权利人书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



爱芯元智、Axera和其他爱芯元智商标均为爱芯元智半导体股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非商业合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

The information contained in this Documentation may be privileged and confidential. If the reader of this information is not intended recipient, you are on notice that any distribution of this information, in any form, is strictly prohibited.

目录

1	1. 概述	2
1.1	1.1 应用简介	2
1.2	1.2 内部模块pipeline	2
2	2. 快速运行	3
2.1	2.1 硬件连接	3
2.2	2.2 软件启动	3
2.3	2.3 查看运行效果	3
2.3.1	2.3.1 连接 Foxglove	3
2.3.2	2.3.1 通过 HDMI 快速查看	4
3	3. 命令行参数	5
3.1	3.1 输入相关	5
3.2	3.2 推理与图像处理相关	5
3.3	3.3 发布、录制与显示相关	5
3.4	3.4 UVC 控件相关	5
4	4. 常用启动示例	7
5	5. 详细说明	9
5.1	5.1 输入方式说明	9
5.1.1	5.1.1 UVC 实时输入	9
5.1.2	5.1.2 .mcap 文件输入	9
5.1.3	5.1.3 .yuyv 文件输入	9
5.2	5.2 输出内容说明	10
5.2.1	5.2.1 Foxglove 实时发布内容	10
5.2.2	5.2.2 MCAP 录制内容	10
5.2.3	5.2.3 HDMI 预览	10
5.3	5.3 键盘操作说明	10
5.4	5.4 GDC 说明	11
5.5	5.5 推理后端说明	11
5.5.1	5.5.1 NPU 模式	11
5.5.2	5.5.2 DSP 模式	11

5.6	5.6 分辨率与输入限制.....	11
5.7	5.7 .mcap 使用注意事项.....	12
5.7.1	5.7.1 YUYV 回放	12
5.7.2	5.7.2 H.264 回放.....	12
5.8	5.8 ROI 摘要说明.....	12
5.9	5.9 激光测距仪说明	12
5.10	5.10 UVC 控件使用建议	13
5.11	5.11 性能观察	13
6	6. Foxglove配置指导	14
6.1	6.1 打开链接	14
6.2	6.2 添加面板	16
6.2.1	6.2.1 深度图	16
6.2.2	6.2.2 RGB左图	18
6.2.3	6.2.3 点云图	19
6.2.4	6.2.4 设备信息	20
6.2.5	6.2.5 宫格图	20
6.2.6	6.2.6 ROI统计信息.....	21
6.3	6.3 调整点云图视角	22

- 1. 概述
 - 1.1 应用简介
 - 1.2 内部模块pipeline
- 2. 快速运行
 - 2.1 硬件连接
 - 2.2 软件启动
 - 2.3 查看运行效果
 - 2.3.1 连接 Foxglove
 - 2.3.1 通过 HDMI 快速查看
- 3. 命令行参数
 - 3.1 输入相关
 - 3.2 推理与图像处理相关
 - 3.3 发布、录制与显示相关
 - 3.4 UVC 控件相关
- 4. 常用启动示例
- 5. 详细说明
 - 5.1 输入方式说明
 - 5.1.1 UVC 实时输入
 - 5.1.2 .mcap 文件输入
 - 5.1.3 .yuyv 文件输入
 - 5.2 输出内容说明
 - 5.2.1 Foxglove 实时发布内容
 - 5.2.2 MCAP 录制内容
 - 5.2.3 HDMI 预览
 - 5.3 键盘操作说明
 - 5.4 GDC 说明
 - 5.5 推理后端说明
 - 5.5.1 NPU 模式
 - 5.5.2 DSP 模式
 - 5.6 分辨率与输入限制
 - 5.7 .mcap 使用注意事项
 - 5.7.1 YUYV 回放
 - 5.7.2 H.264 回放
 - 5.8 ROI 摘要说明
 - 5.9 激光测距仪说明
 - 5.10 UVC 控件使用建议
 - 5.11 性能观察
- 6. Foxglove配置指导
 - 6.1 打开链接
 - 6.2 添加面板
 - 6.2.1 深度图
 - 6.2.2 RGB左图
 - 6.2.3 点云图
 - 6.2.4 设备信息
 - 6.2.5 宫格图
 - 6.2.6 ROI统计信息
 - 6.3 调整点云图视角

1 1. 概述

1.1 1.1 应用简介

sample_stereo_depth 是一款面向双目视觉输入的深度感知应用，用于接收双目图像数据，完成立体深度计算，并输出可视化与记录结果。

应用支持实时相机输入，也支持离线文件回放。运行后可将处理结果通过 Foxglove 实时发布，也可按需保存为 MCAP 文件，便于回放、分析和问题定位。此外，还可通过 HDMI 进行本地预览输出。

默认支持的双目相机型号为 ZED-M。

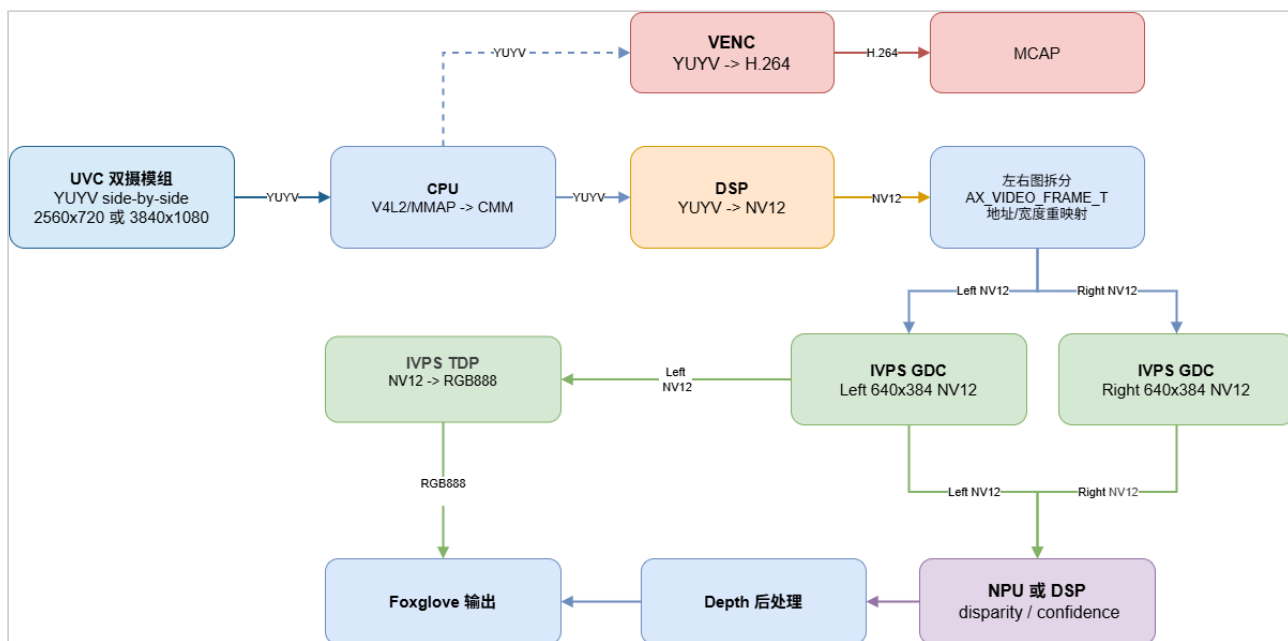
应用的主要输出包括：

- 去畸变后的 RGB 图像
- 视差结果
- 网格平均距离结果
- 点云结果
- ROI 距离摘要信息

应用支持两种推理后端：

- npu
- dsp

1.2 1.2 内部模块pipeline



2 2. 快速运行

2.1 2.1 硬件连接



2.2 2.2 软件启动

在应用所在目录执行：

```
./sample_stereo_depth
```

默认行为如下：

- 输入源：/dev/video0
- 输入分辨率：2560x720
- 输入帧率：15 fps
- 推理后端：npu
- GDC：开启
- Foxglove 服务端口：8765
- MCAP 输出前缀：/tmp/stereo_depth_dump

如果启动成功，程序会持续取流并开始处理，同时开启 Foxglove WebSocket 服务。

2.3 2.3 查看运行效果

2.3.1 2.3.1 连接 Foxglove

在PC上运行foxglove，程序默认监听：

```
ws://<设备IP>:8765
```

连接后可查看实时发布的图像、视差、点云和 ROI 摘要等数据。

2.3.2 2.3.1 通过 HDMI 快速查看

如果现场主要通过 HDMI 显示器查看结果，可直接执行：

```
./sample_stereo_depth --vo
```

该方式会在正常处理流程之外，同时打开本地 HDMI 四画面预览，适合不连接 Foxglove 时快速确认画面与结果是否正常。

3 3. 命令行参数

3.1 3.1 输入相关

```
-d <device> UVC 设备, 默认 /dev/video0
-s <WxH> 双目输入分辨率, 只支持 2560x720 或 3840x1080
-w <width> 输入宽度
-h <height> 输入高度
-f <fps> UVC 输入帧率, 默认 15
-i <file> 使用 .yuyv 或 .mcap 文件替代 UVC 输入
--mcap-stream <mode> .mcap 导入模式: yuyv | h264, 默认 yuyv
-l 列出 UVC 支持的分辨率和帧率后退出
```

3.2 3.2 推理与图像处理相关

```
-e <engine> 推理后端: npu | dsp, 默认 npu
-m <model> NPU 模型路径
-g <gdc> GDC 模式: on | force | builtin | off
-c <core> DSP 核模式: dual | single | 2 | 1, 默认 dual
```

3.3 3.3 发布、录制与显示相关

```
-F <fps> Foxglove 发布最大 fps, 默认 15; 0 表示不限制
-q <depth> 每个客户端的消息 backlog 深度, 默认 10
-r <path> MCAP 输出前缀或目录, 默认 /tmp/stereo_depth_dump
-t 打开终端性能看板
--vo 启用 HDMI V0 四画面预览
```

3.4 3.4 UVC 控件相关

```
--uvc-list-all-controls
--uvc-reset-controls
--uvc-brightness <n>
--uvc-contrast <n>
--uvc-saturation <n>
--uvc-gamma <n>
--uvc-sharpness <n>
--uvc-white-balance-auto <bool>
--uvc-white-balance-temperature <n>
```

```
--uvc-power-line-frequency <off|50|60>  
--uvc-gain <n>
```

4 4. 常用启动示例

默认方式运行

```
./sample_stereo_depth
```

指定 UVC 设备

```
./sample_stereo_depth -d /dev/video1
```

指定 HD 双目输入

```
./sample_stereo_depth -s 2560x720 -f 15
```

指定 FHD 双目输入

```
./sample_stereo_depth -s 3840x1080 -f 15
```

使用 DSP 后端运行

```
./sample_stereo_depth -e dsp -c dual
```

使用指定 NPU 模型运行

```
./sample_stereo_depth -e npu -m ./models/axstereo_lite.axmodel
```

强制重新生成动态 GDC mesh

```
./sample_stereo_depth -g force
```

关闭 GDC 运行

```
./sample_stereo_depth -g off
```

开启 HDMI 预览

```
./sample_stereo_depth --vo
```

打开终端性能看板

```
./sample_stereo_depth -t
```

使用单帧 YUYV 文件回放

```
./sample_stereo_depth -i ./test_2560x720.yuyv -w 2560 -h 720 -F 5
```

使用 MCAP 中的 YUYV 数据回放

```
./sample_stereo_depth -i ./demo.mcap --mcap-stream yuyv
```

使用 MCAP 中的 H.264 数据回放

```
./sample_stereo_depth -i ./demo.mcap --mcap-stream h264
```

查看设备支持的 UVC 模式

```
./sample_stereo_depth -l
```

查看所有可用 UVC 控件

```
./sample_stereo_depth --uvc-list-all-controls
```

调整逆光场景下的画面参数

```
./sample_stereo_depth --uvc-gamma 180 --uvc-brightness 10 --uvc-contrast 25
```

5 5. 详细说明

5.1 5.1 输入方式说明

应用支持三类输入方式。

5.1.1 5.1.1 UVC 实时输入

这是最常用的工作方式，程序从 /dev/video* 设备实时取流并直接送入深度处理流程。

默认支持的相机型号为 ZED-M。

适用场景：

- 在线实时演示
- 接相机做现场验证
- 配合 Foxglove 进行实时观察

5.1.2 5.1.2 .mcap 文件输入

程序可从 .mcap 文件中读取之前记录的数据再次回放。

支持两种回放模式：

- --mcap-stream yuyv
- --mcap-stream h264

其中：

- yuyv 模式直接读取 /camera/yuyv
- h264 模式读取 /camera/h264，再通过 VDEC 解码后进入处理流程

5.1.3 5.1.3 .yuyv 文件输入

程序可将单帧 .yuyv 文件重复送入处理流程，用于离线验证。

使用该模式时：

- 需要显式指定 -w 和 -h
- 程序只使用文件中的一帧数据
- 会以固定节奏重复注入

适用场景：

- 没有相机时做算法联调
- 固定单帧复现问题
- 对比不同参数下的结果差异

5.2 5.2 输出内容说明

5.2.1 5.2.1 Foxglove 实时发布内容

程序会发布下列 topic:

- /camera/device_info: 输入源与设备信息
- /camera/roi_z_avg: ROI 距离摘要 JSON
- /camera/yuyv: 输入侧 YUYV 图像数据
- /camera/rgb: 去畸变后的 RGB 图像结果
- /camera/disparity: 视差结果
- /camera/z_grid_avg: 网格平均距离结果
- /camera/grid: 网格标注结果
- /camera/pointcloud: 点云结果

5.2.2 5.2.2 MCAP 录制内容

程序支持将运行结果保存为 MCAP 文件。

记录内容取决于当前输出数据和录制方式，通常包括：

- 设备信息
- ROI 摘要
- 图像类结果
- 点云结果
- 可选 H.264 数据

当单个 MCAP 文件超过 512 MiB 时，程序会自动滚动分段。

5.2.3 5.2.3 HDMI 预览

启用 --vo 后，程序会打开 HDMI 预览。

当前实现为四画面预览，用于不依赖 Foxglove 的本地查看。

5.3 5.3 键盘操作说明

当程序运行在 TTY 终端中时，可使用以下按键：

- r: 开始或停止常规 MCAP 录制
- d: 首次按下时创建 _single.mcap 文件并启动持续 H.264 追加；之后每按一次追加一帧单帧快照
- Left: 在 .mcap 的 yuyv 回放模式下切换到上一帧
- Right: 在 .mcap 的 yuyv 回放模式下切换到下一帧
- Ctrl+C: 退出程序

说明：

- 程序启动后需要先热机一段时间，准备帧数不足时，r 和 d 可能被忽略
- 如果标准输入不是 TTY，键盘功能会自动关闭

5.4 5.4 GDC 说明

- on: 启用 GDC，并优先复用已有动态 mesh；缺失时自动补齐
- force: 启用 GDC，并强制重新生成 mesh
- builtin: 使用内置 mesh
- off: 关闭 GDC

如果动态标定链路无法完成，例如：

- 没获取到相机序列号
- 标定文件不可用
- mesh 生成失败

程序会自动回退到内置 mesh，而不会直接退出。

5.5 5.5 推理后端说明

5.5.1 5.5.1 NPU 模式

NPU 模式适合常规运行。

默认模型路径为：

/opt/bin/sample_stereo_depth/models/axstereo_pro.axmodel

如果当前运行目录不是安装目录，可通过 -m 手动指定模型文件。

5.5.2 5.5.2 DSP 模式

DSP 模式不依赖 NPU 模型推理，可选择：

- dual
- single

dual 模式吞吐更高。

5.6 5.6 分辨率与输入限制

应用只支持两种双目输入分辨率：

- 2560x720
- 3840x1080

不论输入是实时 UVC、YUYV 文件，还是 MCAP 回放，最终都应满足这两档输入要求。
如果分辨率不符合要求，程序会报错或拒绝导入。

5.7 5.7 .mcap 使用注意事项

5.7.1 5.7.1 YUYV 回放

YUYV 回放模式下：

- 支持左右方向键选帧
- 更适合逐帧检查结果

5.7.2 5.7.2 H.264 回放

H.264 回放模式下：

- 程序会按录制时间戳顺序推进回放
- 不支持左右方向键选帧

如果目的是复现录制流的真实播放过程，优先使用 h264；如果目的是逐帧定位问题，优先使用 yuyv。

5.8 5.8 ROI 摘要说明

/camera/roi_z_avg 是一个 JSON 摘要结果，不是一张图像。

其中包括：

- 当前帧时间戳
- 9 个固定 ROI 的距离均值
- ROI 置信度均值
- 可选激光测距值

该信息适合快速查看局部区域距离变化。

5.9 5.9 激光测距仪说明

程序会尝试从：

/dev/ttyUSB0

读取外部激光测距仪数据，串口配置为 9600 8N1。

如果设备不存在或暂时无法读取：

- 不影响主流程运行
- 仅 ROI 摘要中的激光距离字段为空

5.10 5.10 UVC 控件使用建议

若现场画面存在逆光、偏暗、颜色异常等问题，建议优先通过 UVC 控件调整输入画面，而不是直接修改运行参数。

推荐先查看：

```
./sample_stereo_depth --uvc-list-all-controls
```

常见调节思路：

- 画面偏暗：优先调整 brightness、gamma
- 高光过强：适当降低 contrast
- 颜色异常：检查 white_balance_auto 和 white_balance_temperature
- 仍不够亮：再增加 gain

5.11 5.11 性能观察

使用 -t 后，终端会持续输出性能看板，用于观察各阶段的：

- 吞吐
- 耗时
- 丢帧
- 队列深度
- 内存占用

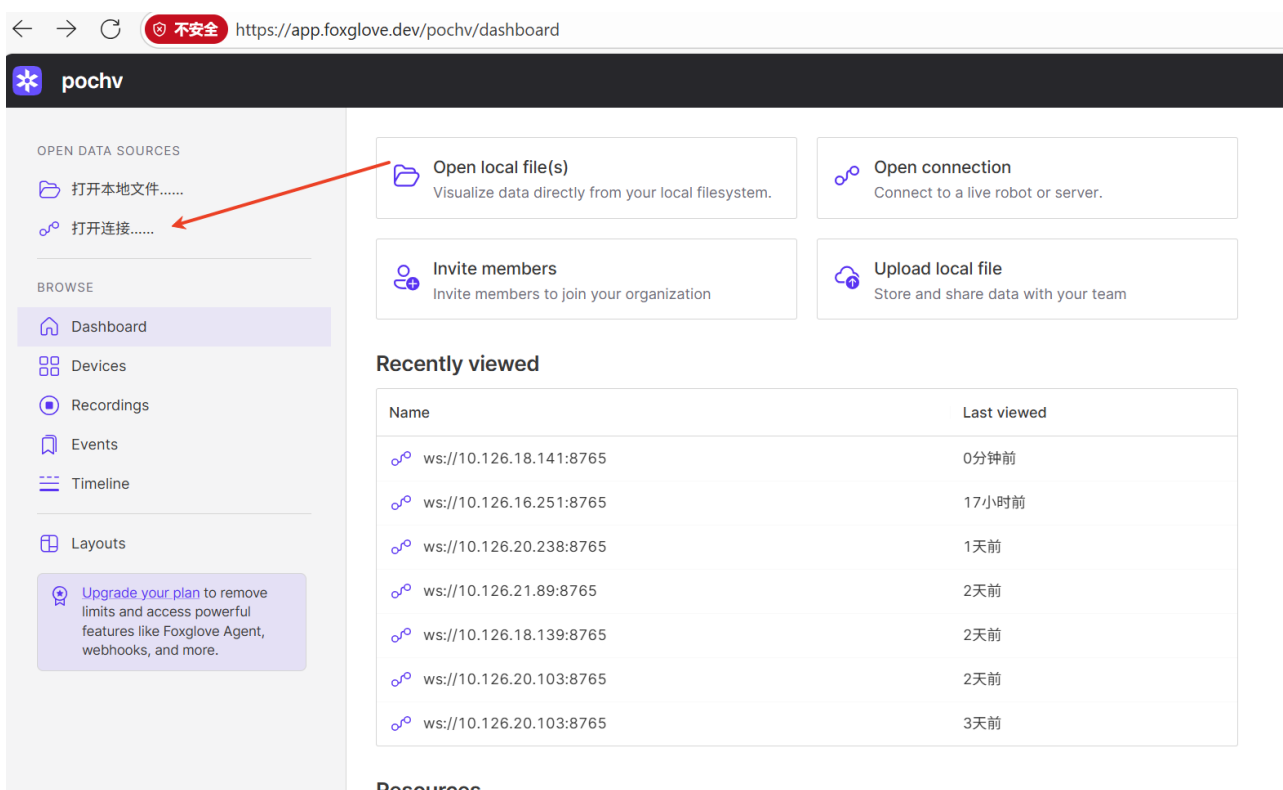
如果现场问题表现为卡顿、掉帧、延迟增大，建议优先打开该模式观察。

6. Foxglove配置指导

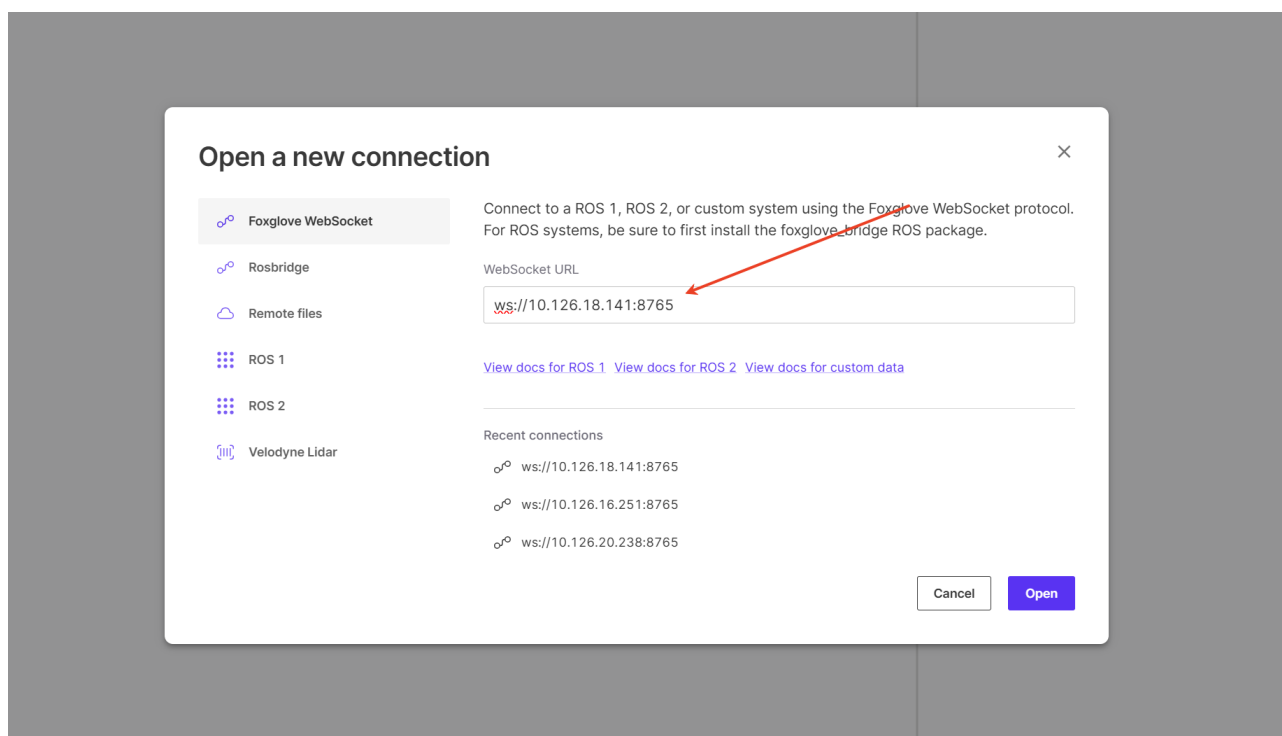
6.1 打开链接

打开<https://app.foxglove.dev/pochv/dashboard>

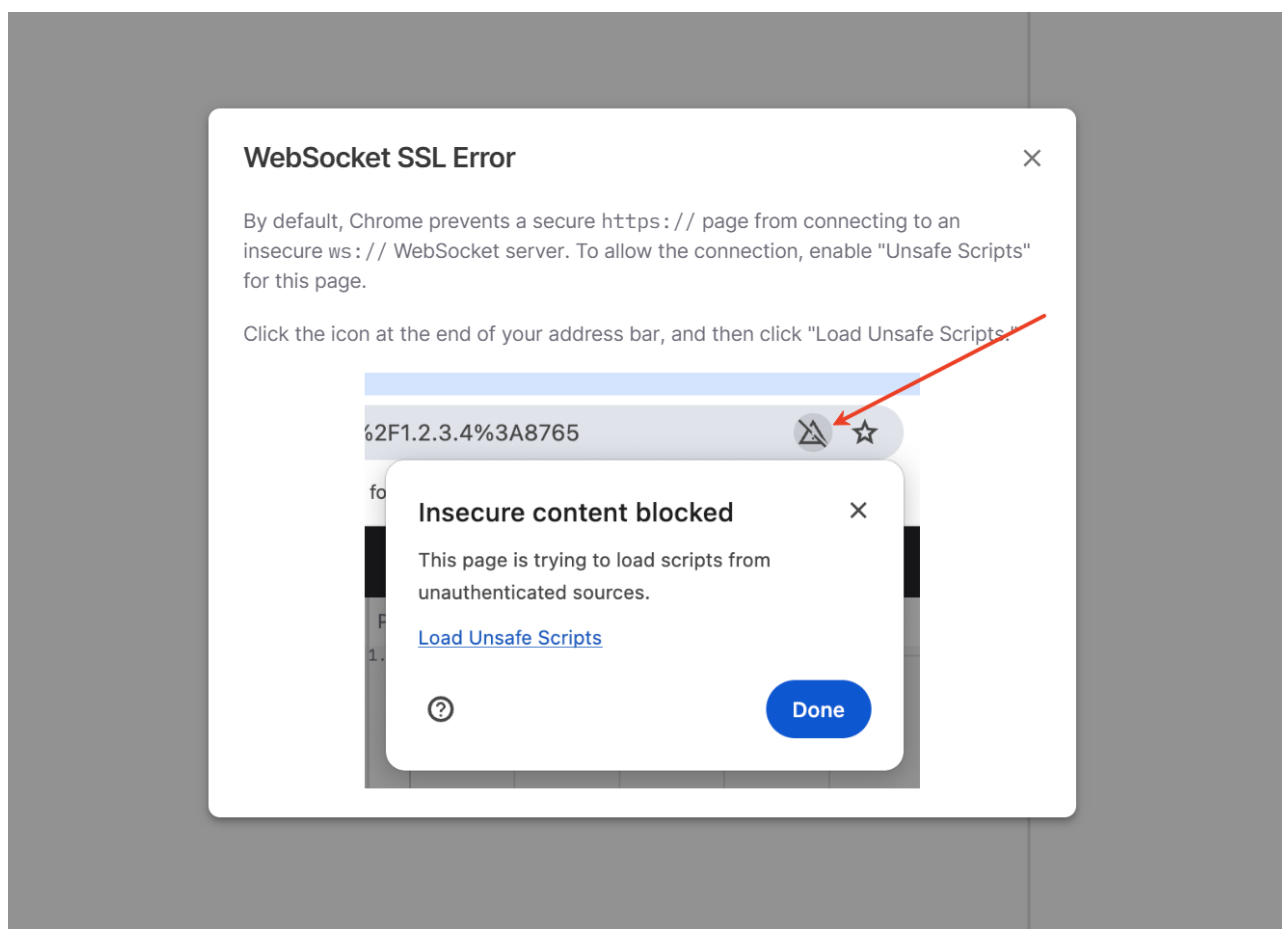
登录之后，点击左侧边栏的中的“打开链接”。



根据650N的IP地址输入相应的websocket地址。



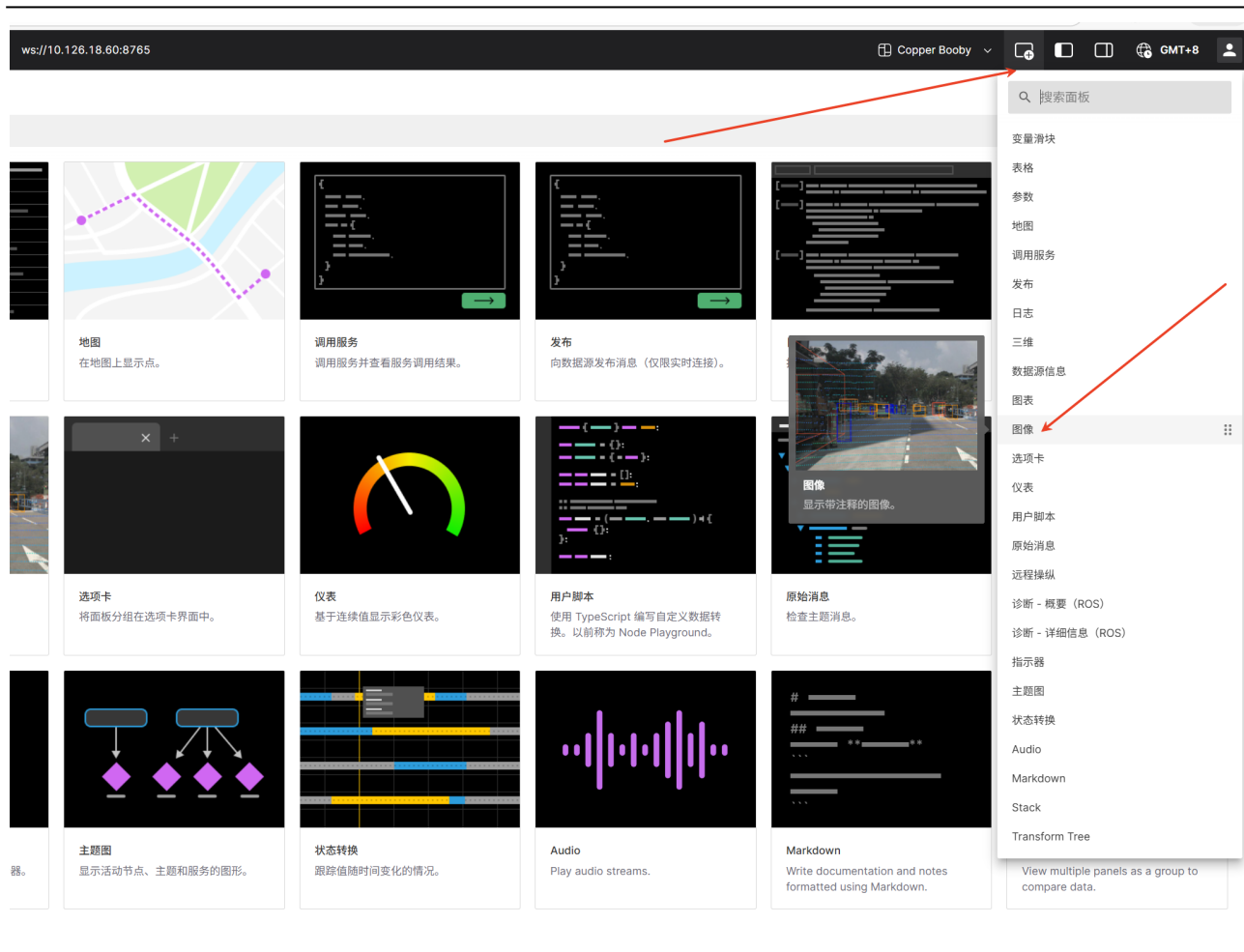
若看到如下提示，根据提示操作。点击浏览器地址栏右侧的三角，点击“加载不安全脚本”。然后再次打开websocket链接。



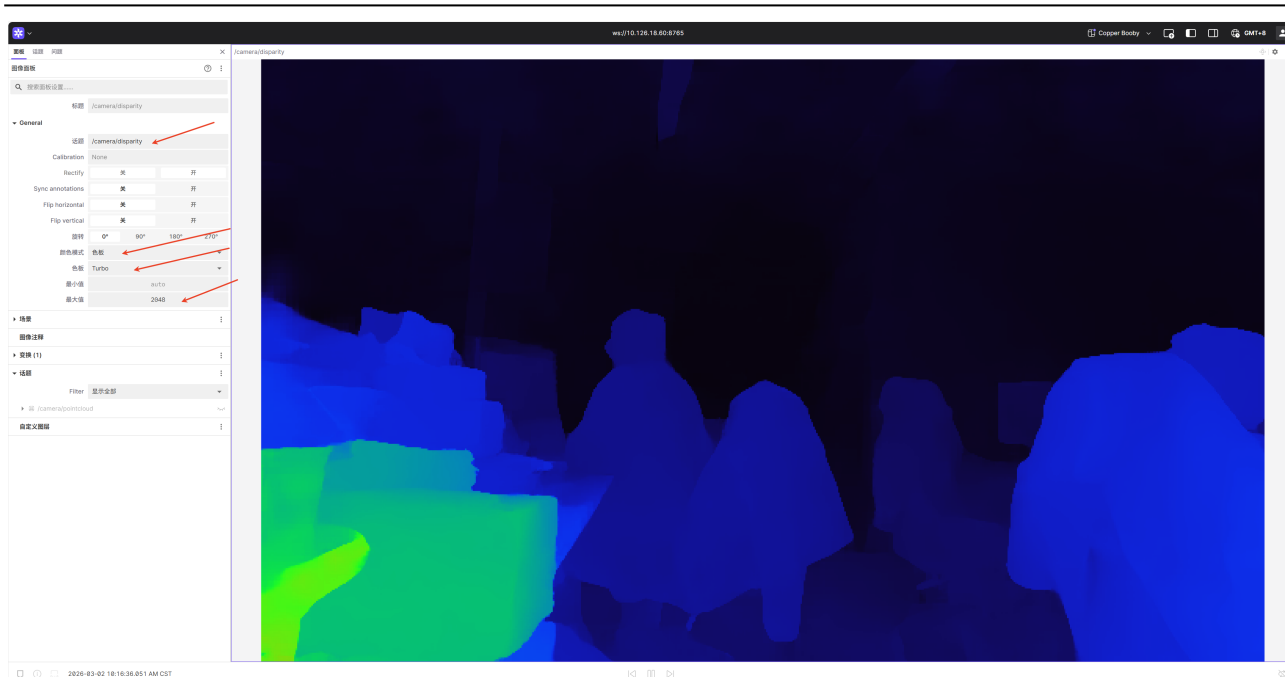
6.2 6.2 添加面板

6.2.1 6.2.1 深度图

点击添加面板的按钮，选择图像。



话题选择/camera/disparity, 颜色模式选择色板, 最大值设置到2048, 即可查看视差图。

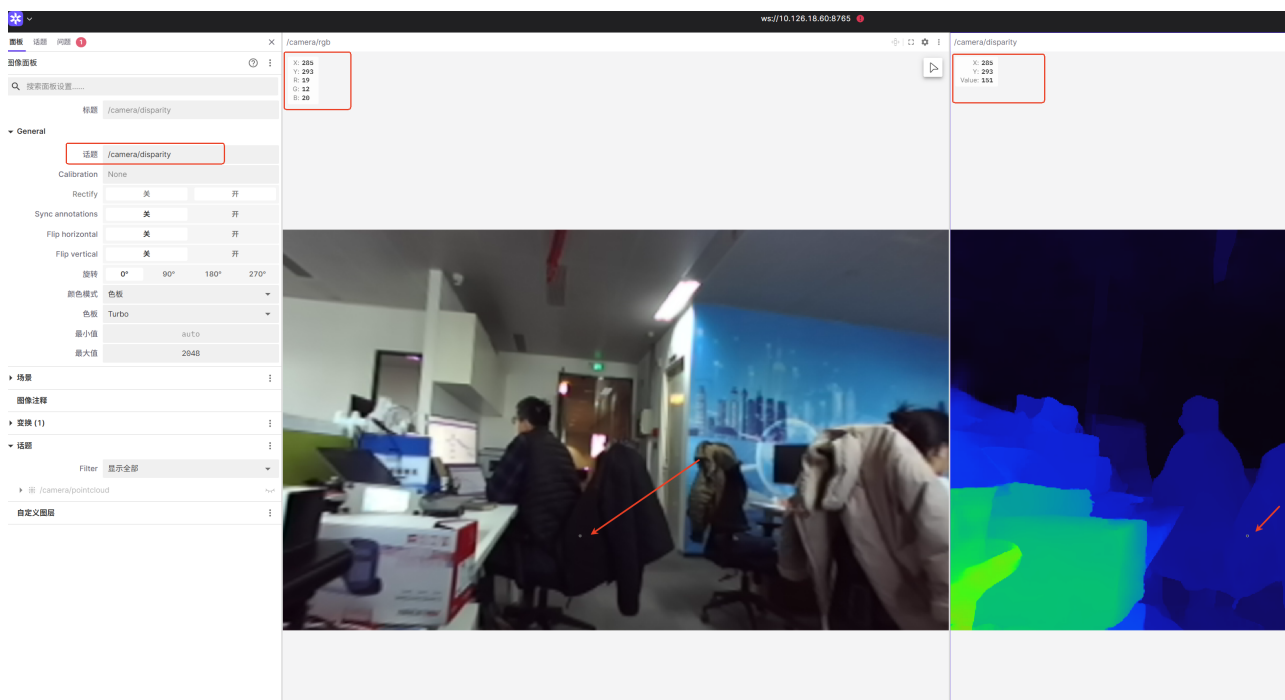


6.2.2 RGB左图

再添加一个图像面板，话题选择/camera/rgb，即可查看rgb图。

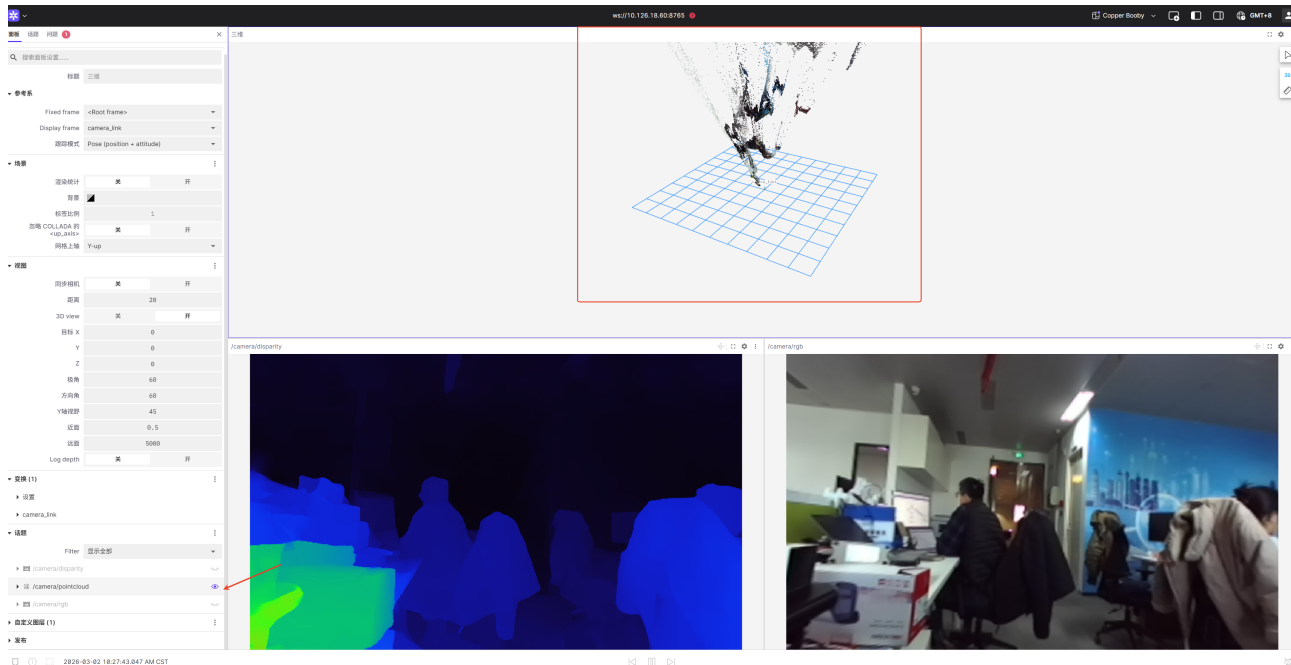
当鼠标在图上悬停时，可以查看当前坐标对应的相关数值。

提示：面板layout可以拖动来排列，点击面板的更多按钮，也可以进行面板拆分，也可以更改面板类型。

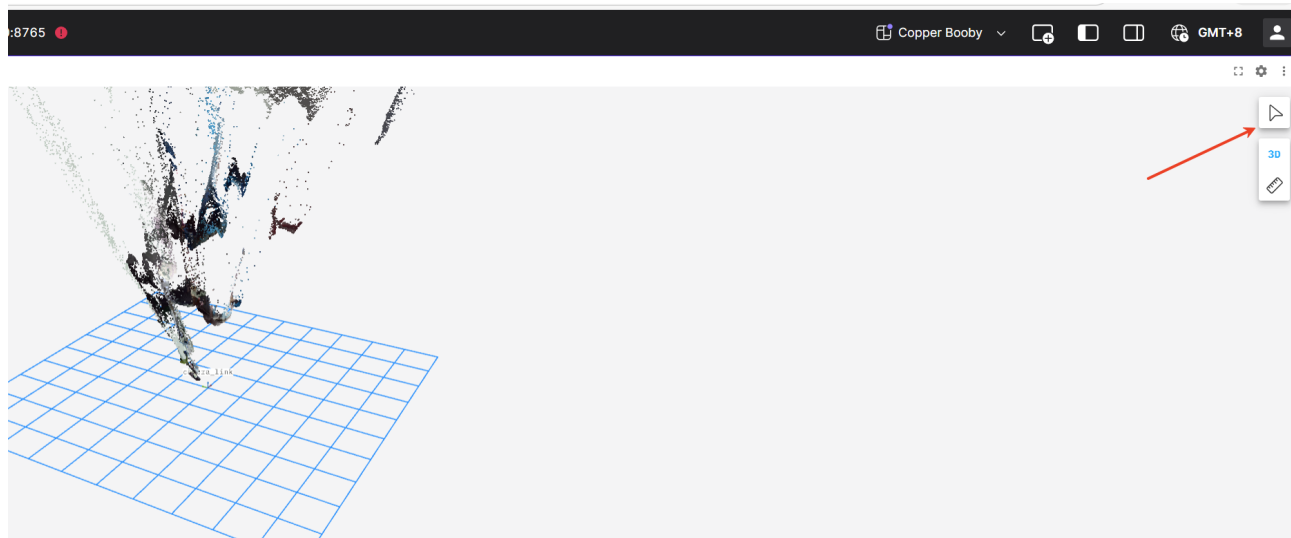


6.2.3 点云图

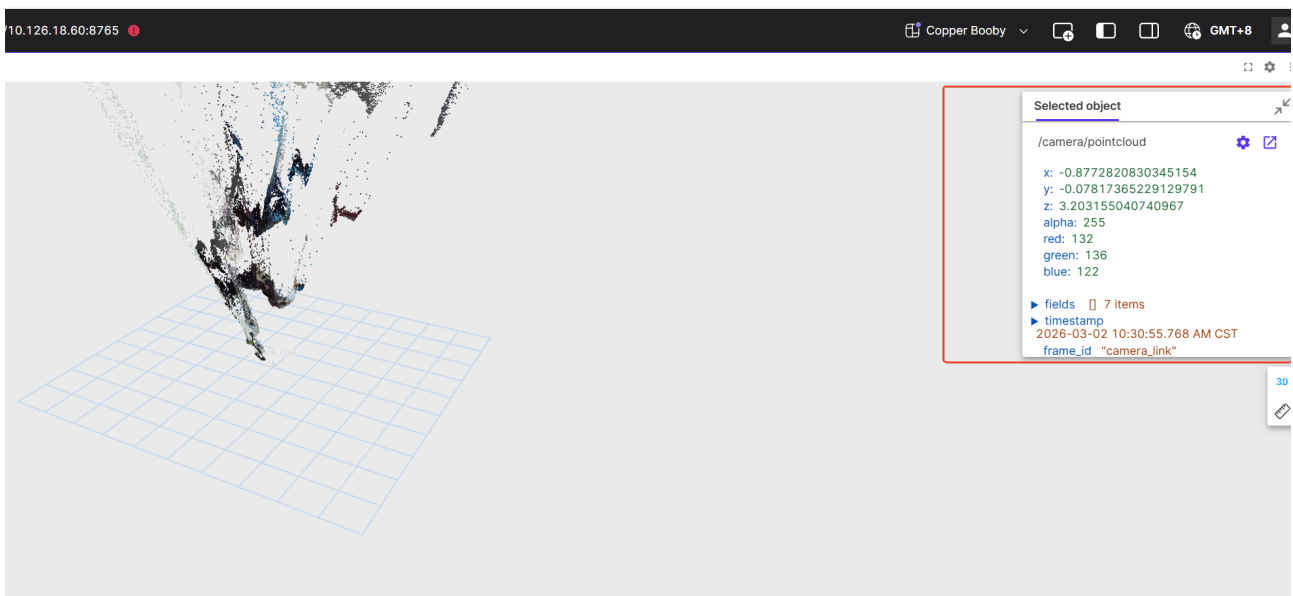
再添加一个三维面板，将/camera/pointcloud显示出来，即可查看点云图。



点击右上角箭头，再点击点云图上的某个位置，即可查看相关点的具体数据。



xyz值表达的是当前点相对于摄像机在三维空间的位置关系。



6.2.4 6.2.4 设备信息

添加一个表格面板，message path选择 /camera/device_info

可以从这里查看相机的信息，有分辨率，帧率，

/camera/device_info						
input_mode	device	serial_number	is_usb	width	height	fps
uvc	/dev/video0	15217671	true	2560	720	15

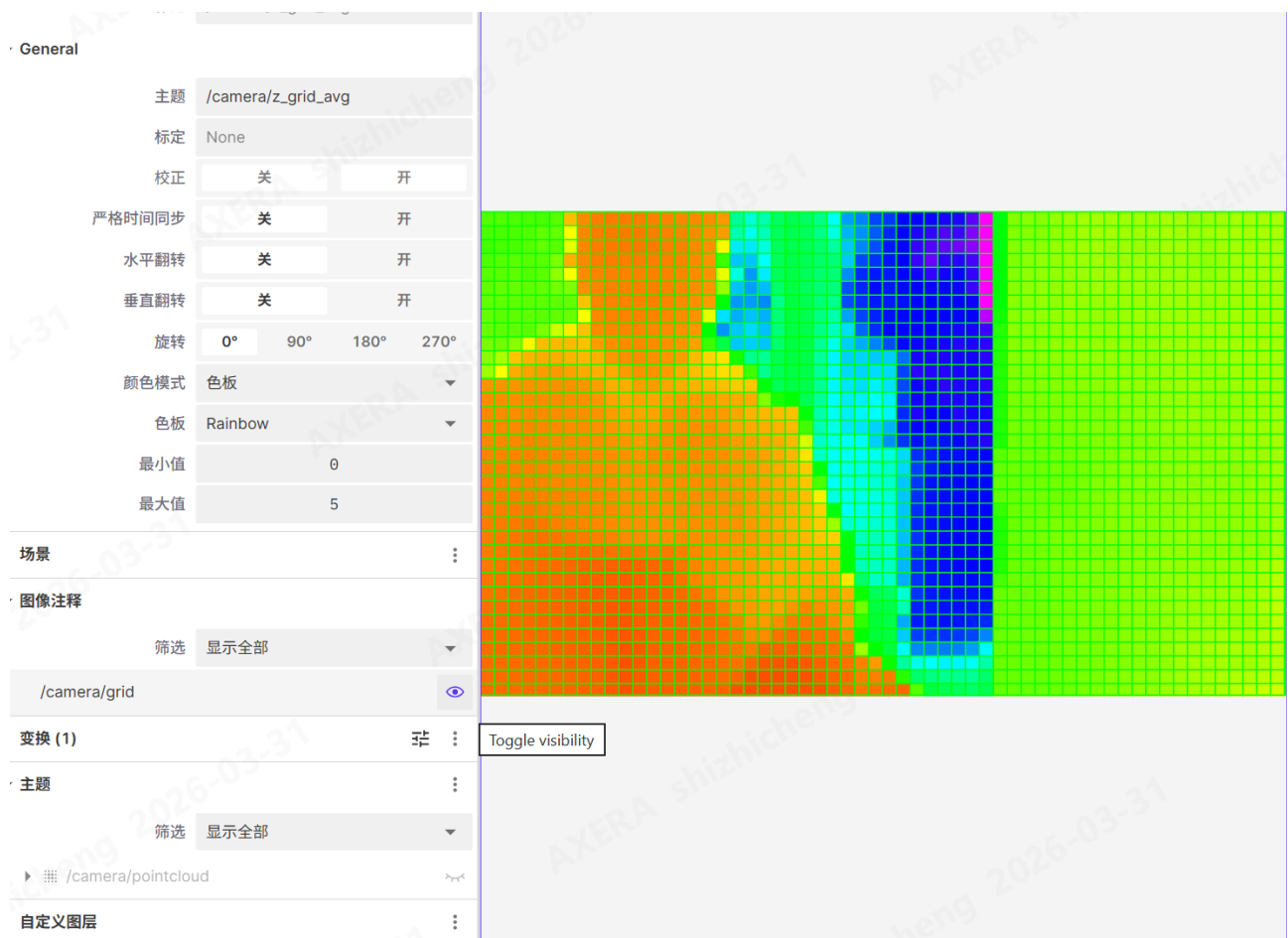
Page 1 of 1

6.2.5 6.2.5 宫格图

添加一个图像面板，主题选择/camera/z_grid_avg。

可以展示按11x11统计的宫格距离图。

点击设置面板上的图像注释里的/camera/grid，可以显示网格。



6.2.6 6.2.6 ROI统计信息

添加一个表格面板，message path选择/camera/roi_z_avg
可以显示roi区域的距离统计。

/camera/roi_z_avg

frame_timestamp_ns

items

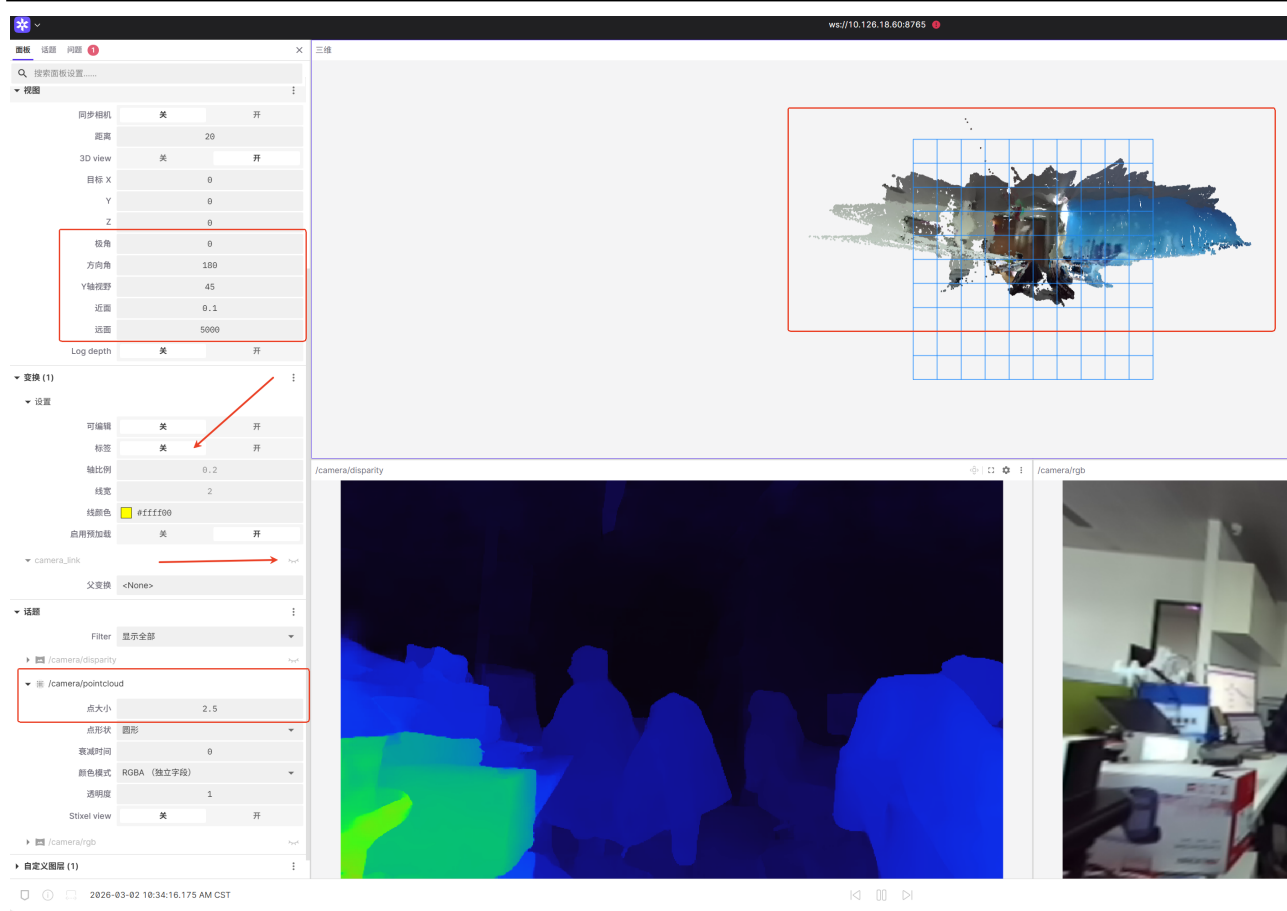
☐ 1311435934000

name	z_avg_mm
laser_distance_m	1195
ROI-LT[180,96]	3560.372
ROI-MT[320,96]	3703.696
ROI-RT[460,96]	1252.979
ROI-LM[180,192]	772.25
ROI-CT[320,192]	2987.299
ROI-RM[460,192]	1301.507
ROI-LD[180,288]	739.795
ROI-MD[320,288]	2938.322
ROI-RD[460,288]	1282.631

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

6.3 调整点云图视角

参考下图进行配置，调整视图参数，更改点大小，关闭标签(可选)。



在三维面板上，滚动鼠标滚轮进行视角的推进。当视角接近摄像机位置的时候。看到点云图就是摄像机视角的实际效果。

把点大小改成3的着色效果更好一些。此时再点击图像上的点，可以更方便的查看点云数据。

